পদার্থবিজ্ঞান (Physics) পূর্ণাঙ্গ গাইড

বিষয়: একক, পরিমাপ, মাত্রা এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসমূহ (চাকরির পরীক্ষার জন্য বিশেষ সংকলন)

---

১. পরিমাপ এবং রাশি (Measurement and Quantities)

ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায়, তাকেই **রাশি (Quantity)** বলা হয়। যেমন- দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, বল ইত্যাদি। রাশি প্রধানত দুই প্রকার:

- **মৌলিক রাশি (Fundamental Quantities):** যে সমস্ত রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ এবং অন্য কোনো রাশির ওপর নির্ভর করে না, বরং অন্যান্য রাশি এদের ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়, তাদের মৌলিক রাশি বলে। যেমন— দৈর্ঘ্য, ভর, সময় ইত্যাদি।
- **লব্ধ রাশি (Derived Quantities):** যে সমস্ত রাশি মৌলিক রাশির ওপর নির্ভর করে বা একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাদের লব্ধ রাশি বলে। যেমন— বেগ (দৈর্ঘ্য/সময়), বল, কার্য ইত্যাদি।

২. পরিমাপের একক পদ্ধতি (Systems of Units)

কোনো রাশির পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে আদর্শ ধরে নেওয়া হয়। এই আদর্শ পরিমাণকে একক বলে। প্রধান একক পদ্ধতিগুলি হলো:

- **CGS পদ্ধতি (Centimetre-Gram-Second):** এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক সেন্টিমিটার (cm), ভরের একক গ্রাম (g) এবং সময়ের একক সেকেন্ড (s)। একে ফরাসি পদ্ধতিও বলা হয়।
- **SI পদ্ধতি (International System of Units):** ১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক পরিমাপ কমিটি দ্বারা এই পদ্ধতিটি সর্বজনীন করা হয়। এটি মূলত **MKS (Meter-Kilogram-Second)** পদ্ধতির একটি পরিবর্ধিত রূপ। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়।

SI পদ্ধতির ৭টি মৌলিক একক এবং ২টি সম্পূরক একক:

ক্রমিক	মৌলিক রাশি	SI একক (নাম)	সংকেত (Symbol)	CGS একক
১	দৈর্ঘ্য (Length)	মিটার (Meter)	m	সেন্টিমিটার (cm)
২	ভর (Mass)	কিলোগ্রাম (Kilogram)	kg	গ্রাম (g)
৩	সময় (Time)	সেকেন্ড (Second)	s	সেকেন্ড (s)
৪	তড়িৎ প্রবাহ (Electric Current)	অ্যাম্পিয়ার (Ampere)	A	biot (Bi) / emu
৫	তাপমাত্রা (Temperature)	কেলভিন (Kelvin)	K	সেলসিয়াস (°C)
৬	পদার্থের পরিমাণ (Amount of Substance)	মোল (Mole)	mol	mol
৭	দ্বিপন প্রাবল্য (Luminous Intensity)	ক্যান্ডেলা (Candela)	cd	ক্যান্ডেলা (cd)

সম্পূরক একক (Supplementary Units):

1. **সমতল কোণ (Plane Angle):** এর SI একক হলো **রেডিয়ান (Radian / rad)**।
2. **ঘন কোণ (Solid Angle):** এর SI একক হলো **স্টেরেডিয়ান (Steradian / sr)**।

৩. গুরুত্বপূর্ণ লব্ধ একক এবং তাদের সম্পর্ক (Derived Units & Relations)

পরীক্ষায় বারবার আসা কিছু গুরুত্বপূর্ণ লব্ধ রাশির SI ও CGS একক এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিচে দেওয়া হলো:

রাশি (Quantity)	SI একক	CGS একক	পারস্পরিক সম্পর্ক
বল (Force)	নিউটন (N)	ডাইন (Dyne)	$1\ N = 10^5\ Dyne$
কার্য ও শক্তি (Work & Energy)	জুল (J)	আর্গ (Erg)	$1\ J = 10^7\ Erg$
ক্ষমতা (Power)	ওয়াট (W) [J/s]	Erg/s	$1\ HP\ (Horse\ Power) = 746\ W$
চাপ (Pressure)	পাস্কাল (Pa) [N/m^2]	Barye [$Dyne/cm^2$]	$1\ Pa = 10\ Barye$
কম্পাঙ্ক (Frequency)	হার্টজ (Hz)	Hz (cycles/sec)	$1\ Hz = 1\ s^{-1}$
বৈদ্যুতিক আধান (Charge)	কুলম্ব (C)	স্ট্যাটকুলম্ব (statC / esu)	$1\ C = 3 \times 10^9\ statC$
বিভব প্রভেদ (Potential)	ভোল্ট (V)	স্ট্যাটভোল্ট (statV)	$1\ statV = 300\ V$
রোধ (Resistance)	ওহম (Ω)	statohm	$1\ \Omega = V/A$

৪. মাত্রা (Dimensions of Physical Quantities)

কোনো লব্ধ রাশির মধ্যে মৌলিক রাশিগুলি যে যে ঘাত বা সূচকে (Powers) থাকে, তাকে সেই রাশির মাত্রা বলা হয়। মাত্রাকে সাধারণত থার্ড ব্র্যাকেট $[\ ]$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মৌলিক মাত্রাসমূহ: দৈর্ঘ্য = $[L]$, ভর = $[M]$, সময় = $[T]$, তাপমাত্রা = $[\theta]$ বা $[K]$, তড়িৎ প্রবাহ = $[I]$ বা $[A]$।

পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রার তালিকা:

রাশি	সংজ্ঞা / সূত্র	মাত্রা (Dimension)
ক্ষেত্রফল (Area)	দৈর্ঘ্য × প্রস্থ	$[L^2]$
আয়তন (Volume)	দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা	$[L^3]$
ঘনত্ব (Density)	ভর / আয়তন	$[ML^{-3}]$
দ্রুতি / বেগ (Velocity)	স্মরণ / সময়	$[LT^{-1}]$
ত্বরণ (Acceleration)	বেগের পরিবর্তন / সময়	$[LT^{-2}]$
বল (Force)	ভর × ত্বরণ	$[MLT^{-2}]$
কার্য / শক্তি (Work / Energy)	বল × স্মরণ	$[ML^2T^{-2}]$
ক্ষমতা (Power)	কার্য / সময়	$[ML^2T^{-3}]$
চাপ / পীড়ন (Pressure)	বল / ক্ষেত্রফল	$[ML^{-1}T^{-2}]$
ভরবেগ (Momentum)	ভর × বেগ	$[MLT^{-1}]$
পৃষ্ঠটান (Surface Tension)	বল / দৈর্ঘ্য	$[MT^{-2}]$
সান্দ্রতা গুণাঙ্ক (Viscosity)	বল × দূরত্ব / (ক্ষেত্রফল × বেগ)	$[ML^{-1}T^{-1}]$
মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (G)	(বল × দূরত্ব^2) / ভর^2	$[M^{-1}L^3T^{-2}]$

মাত্রাভীন রাশি (Dimensionless Quantities): যে সমস্ত রাশি দুটি সমজাতীয় রাশির অনুপাত, তাদের কোনো মাত্রা এবং একক থাকে না। যেমন— **আপেক্ষিক ঘনত্ব, পারমাণবিক গুরুত্ব, বিকৃতি (Strain), প্রতিসরাঙ্ক (Refractive Index)**। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে **কোণ (Angle)** এবং **ঘন কোণ** এর মাত্রা না থাকলেও এদের নির্দিষ্ট একক (রেডিয়ান ও স্টেরেডিয়ান) রয়েছে।

৫. দূরত্ব পরিমাপের কিছু অত্যন্ত বড় ও ছোট একক (Special Units of Measurement)

- **আলোকবর্ষ (Light Year):** শূন্যস্থানে আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে এক আলোকবর্ষ বলে। এটি দূরত্বের একক (সময়ের নয়)।

$$1 \text{ Light Year} = 9.46 \times 10^{12} \text{ km} = 9.46 \times 10^{15} \text{ m}$$

- **অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (AU):** সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বকে ১ AU বলা হয়। এটি প্রধানত সৌরজগতের ভেতরের দূরত্ব পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।

$$1\ AU = 1.496 \times 10^{8}\ km \approx 15 \text{ কোটি কিলোমিটার}$$

- **পারসেক (Parsec):** এটি দূরত্বের পরিমাপের **সবচেয়ে বড় একক**। ১ পারসেক সমান ৩.২৬ আলোকবর্ষ।

$$1\ Parsec = 3.26\ Light\ Year = 3.08 \times 10^{16}\ m$$

- **ফার্মি (Fermi / Femtometer):** পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ব্যাস বা আকার পরিমাপের অত্যন্ত ছোট একক।

$$1\ Fermi = 10^{-15}\ m$$

- **অ্যাংস্ট্রম (Angstrom - Å):** আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপের একক।

$$1\ Å = 10^{-10}\ m = 10^{-8}\ cm$$

৬. বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্র এবং তাদের ব্যবহার (Scientific Instruments & Uses)

চাকরির পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সবথেকে বেশি যে প্রশ্নগুলি আসে, তা নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো:

যন্ত্রের নাম (Instrument)	প্রধান কাজ / পরিমাপের ক্ষেত্র
ব্যারোমিটার (Barometer)	বায়ুমণ্ডলের চাপ (Atmospheric Pressure) পরিমাপ করা হয়। ইভানজেলিস্তা টরিসেলি এটি আবিষ্কার করেন। এর পাঠ হঠাৎ কমে গেলে ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।
অ্যানিমোমিটার (Anemometer)	বাতাসের গতিবেগ (Wind Velocity) এবং দিক পরিমাপ করা হয়।
ল্যাক্টোমিটার (Lactometer)	দুধের বিশুদ্ধতা এবং আপেক্ষিক ঘনত্ব (Purity & Density of Milk) পরিমাপ করা হয়। এটি আর্কিমিডিসের সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।
হাইগ্রোমিটার (Hygrometer)	বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) পরিমাপক যন্ত্র।
হাইড্রোমিটার (Hydrometer)	তরলের আপেক্ষিক ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের যন্ত্র।
অল্টিমিটার (Altimeter)	উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র (প্রধানত বিমান বা পর্বতারোহণে ব্যবহৃত হয়)। এটি মূলত এক ধরণের অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার।
অ্যামিটার (Ammeter)	বর্তনীতে বৈদ্যুতিক প্রবাহমাত্রা (Electric Current) অ্যাম্পিয়ার এককে মাপা হয়।
ভোল্টমিটার (Voltmeter)	বৈদ্যুতিক বর্তনীর দুটি বিন্দুর মধ্যে বিভব প্রভেদ (Potential Difference) পরিমাপ করা হয়।
গ্যালভানোমিটার (Galvanometer)	বর্তনীতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র তড়িৎ প্রবাহের উপস্থিতি ও দিক নির্ণয় করা হয়।
অডিওমিটার (Audiometer)	শব্দের তীব্রতা বা শোনার ক্ষমতা (Intensity of Sound) পরিমাপ করা হয়।
ক্রোনোমিটার (Chronometer)	সমুদ্রে জাহাজের সঠিক সময় এবং দ্রাঘিমাংশ (Longitude) নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত ঘড়ি।
ফ্যাদোমিটার (Fathometer)	সমুদ্রের গভীরতা (Depth of Ocean) পরিমাপক যন্ত্র (শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলনের নীতিতে কাজ করে)।
পাইরোমিটার (Pyrometer)	অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা (যেমন সূর্যের তাপমাত্রা বা চুল্লির উত্তাপ) দূর থেকে পরিমাপ করার যন্ত্র (Radiation Principle)।
স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer)	মানুষের রক্তচাপ (Blood Pressure) পরিমাপ করার যন্ত্র।
সিসমোগ্রাফ (Seismograph)	ভূমিকম্পের তীব্রতা ও তরঙ্গ রেকর্ড করার যন্ত্র (এর স্কেলটিকে রিখটার স্কেল বলে)।
ট্যাকোমিটার (Tachometer)	উড়োজাহাজ বা মোটরের ঘূর্ণন গতি (RPM - Rotation Per Minute) পরিমাপ করা হয়।

যন্ত্রের নাম (Instrument)	প্রধান কাজ / পরিমাপের ক্ষেত্র
ক্যালোরিমিটার (Calorimeter)	তাপের পরিমাণ (Quantity of Heat) পরিমাপ করার যন্ত্র।
থার্মোস্ট্যাট (Thermostat)	কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থার তাপমাত্রা স্থির বা সুনিয়ন্ত্রিত রাখার যন্ত্র।
পেরিস্কোপ (Periscope)	সাবমেরিন থেকে জলের ওপরের বা বাঙ্কারে লুকিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র (আলোর প্রতিফলন নীতি)।

৭. কিছু গুরুত্বপূর্ণ 'Quick-Revision' বুলেট পয়েন্টস (Exam Boosters)

- **ব্যারোমিটারের রিডিং-এর গুরুত্ব:**
  - যদি ব্যারোমিটারের পারদ স্তম্ভের উচ্চতা **হঠাৎ কমে যায়**, তবে বুঝতে হবে **ঝড় (Storm)** আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
  - যদি পারদ স্তম্ভের উচ্চতা **ধীরে ধীরে কমে**, তবে **বৃষ্টি (Rain)** হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
  - যদি পারদ স্তম্ভের উচ্চতা **ধীরে ধীরে বাড়ে**, তবে আবহাওয়া **পরিষ্কার ও শুষ্ক** থাকবে।
- **১ নটিক্যাল মাইল (Nautical Mile)** = ১.৮৫২ কিলোমিটার (এটি সমুদ্রে দূরত্বের একক)। জাহাজের গতিবেগের একক হলো **নট (Knot)**, ১ নট = ১ নটিক্যাল মাইল/ঘণ্টা।
- শব্দের তীব্রতার একক হলো **ডেসিবেল (dB)**। এটি একটি লোগারিদমিক একক।
- ওজোন স্তরের বেধ পরিমাপ করা হয় **ডবসন (Dobson Unit - DU)** এককে।
- সোনার বিশুদ্ধতা মাপা হয় **ক্যারেট (Carat)** এককে (২৪ ক্যারেট হলো ১০০% খাঁটি সোনা)। হীরের ভর পরিমাপেও ক্যারেট ব্যবহৃত হয় (১ ক্যারেট = ২০০ মিলিগ্রাম)।